

天体物理导论 第十七次作业 2026.05.30

题目

第二题

邓白宇 2300013281

题目

- AGN 往往伴随喷流，观测上甚至看到喷出的物质以超光速运动。这实际上是一种狭义相对论效应，称为“视超光速”现象，可以证明，若光源以速度 v 、与视线方向成 θ 角向我们运动，所观测到的横向速度 v_0 为：

$$v_0 = c \frac{v \sin \theta}{c - v \cos \theta}$$

- 显然，只要光源以相对论速度运动， $v_0 > c$ 是不成问题的。
- 习题 2：请证明这个式子。

第二题

- 证明：总可以喷出物质出发点位于原点，运动方向在 Oxy 平面上与 x 轴正半轴夹角为 θ ，而人眼位于 $(d, 0, 0)$ 处， d 很大。整个体系可以在 Oxy 平面上考虑而不必引入第三轴。
- 考虑从原点开始，喷出物质在一段很短时间 Δt 内的运动，运动后的坐标应该为：

$$\vec{r}_{matter}(0 + \Delta t) = (v\Delta t \cos \theta, v\Delta t \sin \theta)$$

- 运动 $v\Delta t$ 时长后发出的光到达观察者需要的时间为：

$$T_{dilation} = \frac{\sqrt{(r - v\Delta t \cos \theta)^2 + (v\Delta t \sin \theta)^2}}{c}$$

- 喷出物质在喷出一瞬间发出的光，到达观察者需要时间：

$$T_{light} = \frac{r}{c}$$

- 因此，在观察者的视觉效果中，喷出物质从喷出到运行 Δt 的位置所需时间：

$$\Delta T = \Delta t + T_{dilation} - T_{light} = \Delta t + \frac{\sqrt{(r - v\Delta t \cos \theta)^2 + (v\Delta t \sin \theta)^2}}{c} - \frac{r}{c}$$

$$= \Delta t + \frac{\sqrt{r^2 - 2rv\Delta t \cos \theta + (v\Delta t)^2}}{c} - \frac{r}{c}$$

- 在观察者看来，横向位移为：

$$\Delta X_0 = rv\Delta t \sin \theta$$

- 因此，在观察者视觉效果中，横向速度为：

$$\begin{aligned} v_0 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta X_0}{\Delta T} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{rv\Delta t \sin \theta}{\Delta t + \frac{\sqrt{r^2 - 2rv\Delta t \cos \theta + (v\Delta t)^2}}{c} - \frac{r}{c}} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{cv\Delta t/r \sin \theta}{c\Delta t/r + \sqrt{1 - 2v\Delta t \cos \theta/r + (v\Delta t/r)^2} - 1} \end{aligned}$$

- 想要保证运动方向在整个过程中近似保持 θ 不变，应该有 $v\Delta t \ll r$ ，可以忽略高阶无穷小 $(v\Delta t/r)^2$ 并使用泰勒展开：

$$\sqrt{1 - 2x} \approx 1 + \frac{1}{1!} \frac{1}{2}(-2x) = 1 - x$$

- 得到：

$$\begin{aligned} v_0 &\approx \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{cv\Delta t/r \sin \theta}{c\Delta t/r + \sqrt{1 - 2v\Delta t \cos \theta/r} - 1} \\ &\approx \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{cv\Delta t/r \sin \theta}{c\Delta t/r + (1 - v\Delta t \cos \theta/r) - 1} \\ &= c \frac{v \sin \theta}{c - v \cos \theta} \end{aligned}$$

- 即：

$$\boxed{v_0 = c \frac{v \sin \theta}{c - v \cos \theta}}$$

- 上述推导中存在一些 $\approx$ ，但是当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时领头项近似越来越好，最终这些 $\approx$ 可以改为 $=$ 。

Q.E.D.